2.3.3 영상검사실 안전관리			
규 정 번 호	2.3.3	제 정 일	
관련 인증기준	2.3.3 영상검사실 안전관리	최근 개정일	
담 당 부 서	방사선실	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 2. 의료법		

▣ 목적 (Purpose)

검체 또는 시약을 취급함으로써 발생될 수 있는 위험을 예방하기 위하여 오염이나 사고 발생 시에 즉각 대응할 수 있는 규정을 마련하여 직원의 안전을 도모한다.

진단용 방사선 발생장치 및 이동형 방사선 발생장치를 안전하게 사용·관리하고, 방사선 피폭, 감염성질환 환자 촬영, 보호구 관리 등 영상검사 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방하며, 사고 발생 시 신속하게 대응하여 환자, 보호자 및 직원의 안전을 도모한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 검사실 안전관리에 대한 규정이 있다.
2. 방사선을 안전하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 영상검사실 안전 관리 절차

적용범위

1) 본 규정은 영상검사실, 병동 포터블 촬영 장소, 진단용 방사선 발생장치, 이동형 방사선 발생장치, 방사선 보호구 및 방사선 관계종사자에게 적용한다.

2) 영상검사는 영상검사실 촬영과 병동 포터블 촬영을 포함한다.

3) 방사선 관계종사자는 의사, 방사선사 등 방사선 업무에 종사하는 직원을 포함한다.

가. 직원에 대한 안전관리 교육

1) 방사선 안전관리책임자는 의료법 제 37조 제 2항에 따라 선임된 날로부터 1년 이내에 질병관리청장이 지정하는 방사선분야 관련 단체(안전관리책임자 교육기관)가 실시하는 안전관리자 교육을 이수해야 하고, 그 후에는 3년 마다 보수교육을 받아야 한다.
   ※ 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 참고

2) 방사선 관계종사자는 1회/년 이상 교육을 받는다.
3) 직원에 대한 방사선 안전관리 교육내용
가) 방사선 관계 종사자의 경우에 방사선방어 보호 장구를 적절히 비치하여 촬영 시 착용해야 한다.
나) 모든 방사선 관계 종사자는 개인피폭선량계(TLD)를 올바르게 착용한다. 흉부 또는 복부 납가운 착용 시 차폐복 안쪽에 착용하도록 한다.
다) 관심부위(ROI)를 설정하여 조사야(collimation)를 최대한 작게 조정하며, 촬영 시 촬영자 외의 사람들은 가능한 멀리 있게 한다.
라) 1년 1회 이상 특수건강검진을 실시한다.
(1) 검사종류 : WBC, RBC, 혈소판, 혈색소량을 시행한다.

2. 감염 및 위험물질 관리

가. 손 위생 규정에 따라 손 위생을 철저히 한다.

나. 방사선사는 감염성 질환 환자 검사시 전자의무기록(EMR)의 특이사항란의 기재 사항 확인 및 병동과의 유선으로 해당 주의 사항을 확인한다.

다. 감염성 질환 환자 촬영 시 접촉면은 소독티슈로 닦아 소독한다.

라. 감염성 질환 유형에 맞는 보호장구(마스크, 장갑, 앞치마 등)를 착용하도록 한다.

3. 방사선 피폭관리

가. TLD(Thermo Luminescence Dosimeter)배지 착용 규정 및 피폭 직원관리

1) 종사자가 변경되었을 경우는 방사선안전관리 책임자에게 인적사항을 알려야한다.
2) 근무중에는 TLD배지를 착용하는 것을 원칙으로 한다.
3) 방사선 관계종사를 마치고 퇴직 시 TLD를 총무과로 반드시 반납한다.
4) 방사선안전관리책임자는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제42조 5항」에 의거 TLD배지를 분기별(3개월) 1회씩 식약청에서 지정한 측정기관에 판독의뢰를 하여야 하며 그 결과 기록을 보관한다.

나. 개인피폭선량계의 관리 수칙 및 피폭 직원 관리

1) 방사선 관계종사자는 지급된 개인피폭선량계를 올바르게 착용하고, 관리하며, 또한 매 분기마다 이를 교환하여 착용하여야 할 의무가 있다.
2) 개인피폭선량 측정용으로 현재 지급된 선량계는 전신측정용으로 일반적으로 올바른 착용위치는 허리와 목 사이로서 즉 가슴부위에 착용하여야 한다.
3) 납 가운 착용 시에는 개인피폭선량계를 납 가운 안쪽에 착용하며, 필요하면 밖의 목 컬러 부분 에 하나 더 착용할 수 있다.
4) 전신측정용의 개인피폭선량계를 신체 어떤 특정 부위의 선량측정에 이용하지 말아야 한다.
5) 개인피폭선량계를 취급 시 부주의하여 업무 외의 목적으로 부적절하게 방사선에 노출 되는 것을 금해야 한다.
6) 개인피폭선량계를 분실하거나 손상되었을 경우, 즉시 측정기관에 보고하여야 한다.
7) 만약 업무 중 자신이 평소보다 더 많은 선량에 피폭되었을지도 모른다는 의심이 갈 경우는 지체 없이 식품의약품안전청에 보고하고, 착용하고 있는 개인피폭선량계를 비롯하여 피폭 경위 조사에 필요한 모든 자료를 보존한다.

8) 해당 업무를 떠나거나 이직할 경우, 반드시 개인피폭선량계를 반납한다.
9) 측정기관으로부터 통보된 개인피폭선량측정치는 기록 후 반드시 잘 보관하여야 한다.
10) 개인피폭선량계를 분실하거나 손상되었을 경우, 즉시 원무과장 및 측정기관에 보고하여야 한다.
11) 유효선량 : 연간 50mSv이하 이어야 하며 5년간 누적선량은 100mSv이하로 준수한다.
12) 과다피폭자(연간 50mSv이상)는 측정사본을 첨부하여 식약처, 시장, 군수, 구청장에게 통보한다.
13) 초과자가 있을 경우 즉시 건강검진을 재실시 한다. 이상증후 발견 시는 6개월 후 재검을받도록 한다.
14) 과다피폭자는 근무지 변경 또는 근무시간의 단축 등 적절한 조치를 취한다.

4. 안전관리 보고체계

가. 진단용 방사선 안전관리를 아래와 같이 준수한다.

1) 비방사선 종사자는 방사선 선원으로부터 가급적 멀리 떨어져 있게 한다.
2) 가임여성의 방사선 검사 시에는 불필요한 피폭을 방지한다.
3) 방사선 선원에 가까운 곳에 가능하면 오래 머물지 말고, 조사시간, 거리 및 차폐에 유념한다.
4) X-RAY 촬영 시 직원의 도움이 필요한 경우 직원은 보호구를 입고 촬영하며 이 경우를 제외하고 필요 이상으로 조사지역에 사람이 없게 한다.
5) 이동용 촬영기를 사용할 경우 종사자는 차폐벽을 설치하고 검사 전에 방사선 검사에 대한 고지 후에 촬영한다.
6) 방사선 촬영실 내의 종사자는 TLD를 착용해야 하며, 분기별로 교체하여 방사선 피폭량정확히 확인해야 한다.

5. 검사 종류에 따른 개인 보호구 착용 및 관리

촬영 시 도움이 필요한 경우 환자, 보호자, 직원 등에게 검사종류에 따른 개인보호구를 착용시킨 후 도움을 받는다.

가. 납가운(Apron) : 보호자 및 직원의 도움이 필요시에는 반드시 착용하도록 한다.

나. 목보호대(Neck protector) : 방사선 작업 중 납가운 착용은 반드시하며 필요시 목보호대를 추가로 할 수 있다.

6. 손상예방 조치를 위한 개인 보호구 보관 방법 및 점검

가. 납 보호구는 전용걸이에 걸어서 보관한다.

나. 납 보호구를 새로 구입한 경우에는 사용 전에 외관검사 및 성능검사를 실시한 후에 사용 하여야한다.

다. 납 보호구는 일련번호를 부여하여 관리하며 외관검사 월 1회, 성능검사 년 2회 이상 실시하여야 하고, 점검결과를 문서화한다.

라. 진단용 납가운(Apron)은 휘거나 꺾이지 않도록 납가운 받침대(Apron rack)에 걸어 보관해야 하며, 사용하기 전에 꺾임이나 터짐이 있는지 확인하여야 한다.

- 방사선 차폐기구의 상태를 성능 및 외관 상태를 '상/중/하'로 평가하여, 결과가'하'에

해당하는 경우에는 폐기 및 교체한다.

1) 성능검사

가) 상 - 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 전혀 없는 경우

나) 중 - 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 2cm 미만인 경우

다) 하 - 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 2cm 이상인 경우

2) 외관 검사

가) 상 - 어깨끈 및 허리 벨트 등 터지거나 끊어짐이 없으며, 오물이 묻어 있지 않은 경우

나) 중 - 어깨끈 및 허리 벨트 등 터지거나 끊어짐이 2cm 이하로 착용 시 불편함이 없는 경우, 오물이 전체 면적의 20% 이하로 묻어 있거나 세척 시 지워지는 경우

다) 하 - 어깨끈 및 허리 벨트 등 터지거나 끊어짐이 2cm 이상으로 착용 시 불편함을 초래하거나, 오물이 전체면적의 20%이상 묻어 있거나 세척 시 지워지지 않는 경우

▣ 부록 (Appendix)

1. 방사선 보호용구 점검표

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 방사선 보호용구 점검표

방사선 보호용구 점검표

점검일	품명	차폐기구평가		담당자 서 명	비고
		외관검사	성능검사		
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				
	납가운				
	갑상선 보호대				

▶방사선 차폐기구의 상태를 외관상 및 성능상 상.중.하로 평가하여 상태가 (하) 이하일 경우 폐기 및 교환한다.

▶기능 검사는 1년에 2회 평가한다.

▶검사기준

1. 성능검사

가. 상 : 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 **전혀 없는** 경우

나. 중 : 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 **2cm 미만**인 경우

다. 하 : 납이 찢어진 부위나 방사선이 투과되는 부위가 **2cm 이상**인 경우

2. 외관검사

가. 상 : 어깨끈 및 허리 밸트 등 터지거나 끊어짐이 **없으며** 오물이 묻어있지 않는 경우

나. 중 : 어깨끈 및 허리 밸트 등 터지거나 끊어짐이 **2cm 미만으**로 불편함이 없는 경우
오물이 전체면적의 **20% 이하**로 묻어 있거나 세척 시 지워지는 경우

다. 하 : 어깨끈 및 허리 밸트 등 터지거나 끊어짐이 **2cm 이상**으로 착용 시 불편함을 초래하는 경우
오물이 전체면적의 **20% 이상** 묻어 있거나 세척 시 지워지지 않는 경우